NeuMathe 题库导出

共 59 道题目 | 2025-12-19 17:10

1.

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\2&0&3&1\end{bmatrix}$，则使矩阵 $\boldsymbol{A}$ 化为行最简形矩阵 $\boldsymbol{PA}$ 的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 为

A $\begin{bmatrix}1&-2\\-3&5\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}-3&2\\2&-1\end{bmatrix}$ 【答案】

C $\begin{bmatrix}1&2\\2&-3\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}-2&1\\1&-3\end{bmatrix}$

【解析】

在 A 的右端添加一个 2 阶的单位矩阵 E，然后利用初等行变换将矩阵（ $\mathbf{A}\mid\mathbf{E}$ ）化为等价标准形 $(\mathbf{PA}\mid\mathbf{PE})=(\mathbf{PA}\mid\mathbf{P})$，其中 E 经初等行变换后化为 P 。

$$\begin{bmatrix}1&0&0&5&-3&2\\0&0&1&-3&2&-1\end{bmatrix}$$

2.

与矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&2&0\\2&4&0\\0&0&9\end{bmatrix}$ 等价的矩阵是（ ）

A $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$ 【答案】

C $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

D 以上都不正确

【解析】

把矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一行 -2 倍加到第二行，再把第一列的 -2 倍加到第二列，然后互换 2，3 行，再互换 2,3 列，最后第二行乘 $\frac{2}{9}$ 即得 $\boldsymbol{A}$. 其实显然 $|\boldsymbol{A}|=\mathbf{0}$，但矩阵A中有二阶非零子式，故 $\mathbf{R}(\boldsymbol{A})=\mathbf{2}$，所以与 A 等价的矩阵是 $\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$

3.

设 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}=\mathbf{\Lambda}$，其中 $\mathbf{P}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix},\mathbf{\Lambda}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$，则 $\mathbf{A}^{9}=(\quad)$

Ⓐ $\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{bmatrix}$

Ⓑ $\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1022 & 512\end{bmatrix}$ 【答案】

Ⓒ $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 1022 & 512\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 512\end{bmatrix}$

【解析】

由题设知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\mathbf{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}$，从而 $\boldsymbol{A}^{9}=\boldsymbol{P}\mathbf{\Lambda}^{9}\boldsymbol{P}^{-1}$。又 $\mathbf{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{bmatrix},\mathbf{\Lambda}^{9}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 512\end{bmatrix}$ 故 $\mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^{9}\mathbf{P}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 512\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1022 & 512\end{bmatrix}$，

4.

下列 $\mathbf{3\times 4}$ 矩阵中，哪个是行阶梯形矩阵 $(\quad)$

Ⓐ $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 【答案】

Ⓑ $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$

Ⓒ $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$

【解析】

行阶梯形矩阵的定义：若有零行应在最下方；每行第一个非零元素的下方全部为零元素。

5.

设 A 是三阶可逆矩阵，将 A 的第一行和第二行互换得到矩阵 B，其中 $A^{-1}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，则 B 可逆，且 $B^{-1}=(\quad)$

(A) $\begin{bmatrix}a_{12}&a_{11}&a_{13}\\a_{22}&a_{21}&a_{23}\\a_{32}&a_{31}&a_{33}\end{bmatrix}$ 【答案】

(B) $\begin{bmatrix}a_{22}&a_{21}&a_{23}\\a_{12}&a_{11}&a_{13}\\a_{32}&a_{31}&a_{33}\end{bmatrix}$

(C) 以上都不正确

(D) $\begin{bmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$

【解析】

$\mathbf{B}=\mathbf{E}(1,2)A$，则 $B^{-1}=A^{-1}E^{-1}(1,2)=A^{-1}E(1,2)$.

6.

利用初等行变换求矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0&1&3\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 的逆矩阵 $\mathbf{A^{-1}}$ 为 $(\quad)$

(A) $\begin{bmatrix}0&1&3\\1&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&3\\0&0&1\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&-3\\0&0&1\end{bmatrix}$ 【答案】

(D) $\begin{bmatrix}0&1&-3\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

【解析】

在 A 的右端添加一个 3 阶的单位矩阵 E，然后利用初等行变换将矩阵 (A|E) 的左端化为单位矩阵 $(\mathbf{PA}\mid\mathbf{PE})=(\mathbf{E}\mid\mathbf{P}),\mathbf{PA}=\mathbf{E}$，右端经初等行变换后化为 $\mathbf{P}=\mathbf{A^{-1}}$ 。

7.

设 $\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}, \boldsymbol{E}(1,2)$ 是二阶初等方阵，则 $\boldsymbol{E}(1,2)\boldsymbol{F}$ 等于（ ）

A $\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ -1 & 3 & 2\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$ 【答案】

C $\begin{pmatrix}1 & 3 & 2\\ 3 & 2 & -1\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}2 & 4 & 6\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}$

【解析】

$\mathbf{E}(1,2)\boldsymbol{F}$ 等价于将矩阵 F 的一二行互换，

8.

$$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}^{2000}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}^{2001}=(\quad)$$

A $\begin{bmatrix}3 & 1 & 2\\ 5 & 6 & 4\\ 7 & 9 & 8\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}7 & 9 & 8\\ 4 & 6 & 5\\ 1 & 3 & 2\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 4 & 6 & 5\\ 7 & 9 & 8\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}7 & 8 & 9\\ 4 & 6 & 5\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix}$

【解析】

注意到 $\mathbf{P}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 与 $\mathbf{Q}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$ 均为初等矩阵。 PA 是对 A 作一次行变换（ 1,3 两行互换），$\boldsymbol{P}^{2000}\boldsymbol{A}$ 是对 A 的 1,3 两行做了偶数次互换，故 $\boldsymbol{P}^{2000}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$, 类似的，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}^{2001}$ 相当于对 $\boldsymbol{A}$ 的 2,3 两列做了一次互换，

9.

矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 3 & 2 & 1\\ 1 & -2 & 0\end{bmatrix}$ 的行最简形矩阵为（　）

A $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ 【答案】

【解析】

化矩阵为行最简形矩阵时，只能对矩阵进行初等行变换。

10.

以初等矩阵 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$ 左乘矩阵 $\boldsymbol{A}$，相当于对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 施行（　）的初等变换。

A $r_2 \leftrightarrow r_3$ 【答案】

B $c_2 \leftrightarrow c_3$

C $c_1 \leftrightarrow c_3$

D $r_1 \leftrightarrow r_3$

【解析】

以初等矩阵左乘矩阵A，相当于对矩阵 $\boldsymbol{A}$ 施行相应行变换，因此是将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行和第三行互换，

11.

设 A 为三阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$，若 $P=[a_1\quad a_2\quad a_3], G=[a_1,\quad 2a_2,\quad a_3]$，则 $G^{-1}AG$ 为（ ）

【答案】

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

【解析】

$[a_1,\quad 2a_2,\quad a_3]=[a_1\quad a_2\quad a_3]\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，即$G=PE(2(2))$，

那么$G^{-1}AG=(PE(2(2)))^{-1}A(PE(2(2)))=E(2(2))^{-1}(P^{-1}AP)E(2(2))=$

$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1/2&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$.

12.

已知矩阵方程 $AX=B$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2&-3&1\\1&0&-1\\1&4&1\end{bmatrix}$，则 $X=$（ ）

(A) $\begin{bmatrix}2&1&5\\3&-1&-1\\0&2&-1\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}2&-3&1\\1&-1&2\\0&2&-2\end{bmatrix}$

【答案】

(C) $\begin{bmatrix}2&-3&1\\-1&3&-2\\0&4&2\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}2&3&1\\1&-1&2\\0&2&2\end{bmatrix}$

【解析】

易知 A 可逆，可以利用该式 $X=A^{-1}B$ 求解，但计算量会比较大，先求逆再求矩阵乘法；如果对矩阵 $(A\mid B)$ 进行初等行变换，$(PA\mid PB)=(E\mid PB)$ 易知 $P=A^{-1}$，故 $PB=A^{-1}B=X$ 。

13.

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&3\\0&1&5\\2&3&0\end{pmatrix},\mathbf{E}(1,3)$ 是三阶初等方阵，则 $\mathbf{E}(1,3)\boldsymbol{A}$ 等于（ ）

A $\begin{bmatrix}3&3&0\\0&1&5\\2&3&0\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1&3&1\\0&5&1\\2&0&3\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}2&3&0\\0&1&5\\1&1&3\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}3&1&1\\5&1&0\\0&3&2\end{bmatrix}$

【解析】

由初等矩阵和初等变换的关系定理可知，$\mathbf{E}(1,3)\boldsymbol{A}$ 等价于将 A 的第一、三行互换

14.

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&3\\0&1&5\\2&3&0\end{pmatrix},\mathbf{E}(1+3(2))$ 是三阶初等方阵，则 $\mathbf{E}(1+3(2))\boldsymbol{A}$ 等于 （ ）

A $\begin{bmatrix}1&1&3\\2&3&0\\0&1&4\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}5&7&3\\0&1&5\\2&3&0\end{bmatrix}$ 【答案】

C $\begin{bmatrix}5&7&6\\0&1&5\\2&3&0\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}1&1&6\\0&1&10\\2&3&0\end{bmatrix}$

【解析】

由初等矩阵和初等变换的关系定理可知，$\mathbf{E}(1+3(2))\mathbf{A}$ 等价于将 A 的第三行的 2倍加到第一行上，

15.

设 A 是三阶可逆矩阵，将 A 的第一列和第二列互换得到矩阵 B，再把 B 的第二列加到第三列得到 $\mathrm{C}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\4&5&6\end{bmatrix}$，则 $\mathrm{A}=(\quad)$.

【答案】

(A) $\begin{bmatrix}0&1&0\\3&2&-3\\5&4&1\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}0&1&0\\5&4&1\\3&2&-3\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1&0&0\\3&2&-3\\5&4&1\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1&0&0\\4&3&-3\\2&5&1\end{bmatrix}$

【解析】

$\mathrm{B}=\mathrm{A}\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},\mathrm{C}=\mathrm{B}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\4&5&6\end{bmatrix}$;

故 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\4&5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0\\3&2&-3\\5&4&1\end{bmatrix}$,

16.

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}^{2017}\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&2\\3&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{2018}=(\quad)$$

【答案】

(A) $\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&2\\2020&4036&6052\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}2&1&2\\1&2&3\\2020&4036&6052\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}3&2&1\\2&1&2\\6052&4036&2020\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}2020&4036&6052\\2&1&2\\1&2&3\end{bmatrix}$

【解析】

$$\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{2018}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

因此 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}^{2017}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2017&0&1\end{bmatrix}$,

原 $=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2017&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&2\\3&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&1&2\\2020&4036&6052\end{bmatrix}$

17.

化矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&-1&2&1\\3&2&1&4\\1&-2&0&6\end{bmatrix}$ 为等价标准 (　　)

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$

【答案】

(C) $\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

【解析】

化矩阵为等价标准形时，往往是采用行变换跟列变换结合的方法。

18.

设 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}-3\\2\\-1\end{bmatrix}$，则使 $AX=B$ 的 X 为（ ）

A $\begin{bmatrix}1\\2\\2\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}-5\\3\\-1\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}-3\\-1\\2\end{bmatrix}$

【解析】

易知 A 可逆，可以利用该式 $X=A^{-1}B$ 求解，即为线性方程组的求解；如果对增广矩阵 $(A\mid B)$ 进行初等行变换，化为行最简形 $(\mathrm{PA}\mid\mathrm{PB})=(\mathrm{E}\mid\mathrm{PB})$，易知 $\mathrm{P}=A^{-1}$，故 $\mathrm{PB}=A^{-1}B=X$ 。

19.

设 $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}, \mathrm{B}=\begin{bmatrix}1&-3\\2&2\\3&-1\end{bmatrix}$，则使 $\mathrm{AX}=\mathrm{B}$ 的 X 为（ ）

A $\begin{bmatrix}3&1\\-1&2\\2&2\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}2&1\\3&-1\\0&2\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}-1&-5\\-1&3\\3&-1\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}2&-3\\1&-1\\0&2\end{bmatrix}$

【解析】

易知 A 可逆，可以利用该式 $X=A^{-1}B$ 求解，但计算量会比较大，先求逆再求矩阵乘法；如果对矩阵 $(A\mid B)$ 进行初等行变换，$(\mathrm{PA}\mid\mathrm{PB})=(\mathrm{E}\mid\mathrm{PB})$ 易知 $\mathrm{P}=A^{-1}$，故 $\mathrm{PB}=A^{-1}B=X$ 。

20.

设 A 为三阶矩阵， P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 。若 $P=[a_1\quad a_2,\quad a_3]$ ， $Q=[a_1+a_2,\quad a_2,\quad a_3]$ ，则 $Q^{-1}AQ$ 为（ ）

A $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

$$[a_1+a_2\quad a_2,\quad a_3]=[a_1,\quad a_2\quad a_3]\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$ ，即$Q=P\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ ，

那么

$$Q^{-1}AQ=\left(P\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right)^{-1}A\left(P\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\right)=$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}P^{-1}AP\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}.$$

21.

矩阵 $A=\begin{bmatrix}0 & 2 & -3 & 1\\0 & 3 & -4 & 3\\0 & 4 & -7 & -1\end{bmatrix}$ 的秩为（ ）

A 4

B 1

C 3

D 2 【答案】

【解析】

将矩阵 A 化为行阶梯形矩阵 $\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 5\\0 & 0 & 1 & 3\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，其中非零行的行数为 2 。

22.

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 3\\0 & 1 & 5\\2 & 3 & 0\end{pmatrix},\mathbf{E(3(2))}$ 是三阶初等方阵，则 $\boldsymbol{AE(3(2))}$ 等于（ ）

A $\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\0 & 4 & 5\\2 & 0 & 3\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\0 & 1 & 5\\4 & 6 & 0\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1 & 1 & 6\\0 & 1 & 10\\2 & 3 & 0\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\2 & 3 & 0\\0 & 1 & 4\end{bmatrix}$

【解析】

由初等矩阵和初等变换的关系定理可知，$\mathbf{AE(3(2))}$ 等价于将 A 的第三列乘以 2 ，

23.

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix},\mathbf{E}(1,2)$ 是三阶初等矩阵，则 $\mathbf{AE}(1,2)$ 等于（ ）

Ⓐ $\begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}2 & 4 & 6\\ 3 & -1 & 2\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}3 & -1 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}2 & 1 & 3\\ -1 & 3 & 2\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

由初等矩阵和初等变换的关系定理可知，$\mathbf{AE}(1,2)$ 等价于将矩阵 $\mathbf{A}$ 的第一、二列互换。

24.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\geq 2)$ 阶可逆矩阵，交换 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第二行得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则（ ）

Ⓐ 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一行与第二行，得 $-\boldsymbol{B}^*$

Ⓑ 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一行与第二行，得 $\boldsymbol{B}^*$

Ⓒ 交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一列与第二列，得 $\boldsymbol{B}^*$

Ⓓ **交换 $\boldsymbol{A}^*$ 的第一列与第二列，得 $-\boldsymbol{B}^*$** 【答案】

【解析】

$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}(1,2)\boldsymbol{A}$，于是 $\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}(1,2)$。又因矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两行互换得到 $\boldsymbol{B}$，可知 $|\boldsymbol{B}|=-|\boldsymbol{A}|$。于是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{E}(1,2)=-\boldsymbol{B}^*$。即 $\boldsymbol{A}^*$ 的一二两列互换得到 $-\boldsymbol{B}^*$。

25.

设 $\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\2&3&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}(3(2))$ 是三阶初等方阵，则 $\boldsymbol{E}(3(2))\boldsymbol{F}$ 等于（　）

Ⓐ $\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&4\\4&6&0\end{bmatrix}$ 【答案】

Ⓑ $\begin{bmatrix}1&3&2\\0&4&1\\2&0&3\end{bmatrix}$

Ⓒ $\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&0\\0&1&4\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}1&2&6\\0&1&8\\2&3&0\end{bmatrix}$

【解析】

$\boldsymbol{E}(3(2))\boldsymbol{F}$ 等价于将 $\boldsymbol{F}$ 的第三行乘以 2.

26.

设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}4&0&2\\0&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}$，使等式成立的 $\boldsymbol{X}$ 为（　）

Ⓐ $\begin{bmatrix}4&0&1\\0&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}$

Ⓑ $\begin{bmatrix}2&0&1\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

Ⓒ $\begin{bmatrix}4&0&-1\\0&4&0\\0&0&4\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}2&0&-1\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ 【答案】

【解析】

$\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}$，则 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{A}$，利用初等行变换可以判断 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 是否可逆，同时将 $\boldsymbol{X}$ 解出。利用初等行变换化 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}\mid\boldsymbol{A})$ 为行最简形 $(\boldsymbol{E}\mid\boldsymbol{X})$,

$$(\boldsymbol{E}\mid\boldsymbol{X})=\begin{bmatrix}1&0&0&2&0&-1\\0&1&0&0&2&0\\0&0&1&0&0&2\end{bmatrix}$$

27.

设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}$，则 $\mathbf{A}^k=(\quad)$

(A) 都不对

(B) $k\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda^k & 1\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1 & 0\\ k\lambda & 1\end{bmatrix}$ 【答案】

【解析】

$\mathbf{A}^2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2\lambda & 1\end{bmatrix},\mathbf{A}^3=\mathbf{A}\mathbf{A}^2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ \lambda & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2\lambda & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 3\lambda & 1\end{bmatrix}$，利用数学归纳法可得 $\mathbf{A}^k=\begin{bmatrix}1 & 0\\ k\lambda & 1\end{bmatrix}$，

28.

下列 3×4 矩阵中，哪个是行最简形矩阵（）

(A) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 【答案】

(C) $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

【解析】

行最简形矩阵需满足：是行阶梯形矩阵；非零行的首元为 1；首元所在列的其他元素均为 0。

选项 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$ 中，第二行首元与第一行首元在同一列，不是行阶梯形矩阵。

选项 $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$ 中，第三行首元与第二行首元在同一列，不是行阶梯形矩阵。

选项 $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 是行阶梯形矩阵，但第二行首元 1 所在列（第 2 列）中，第一行对应元素非零，故不是行最简形矩阵。

选项 $\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 满足行最简形矩阵的所有条件。

29.

设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{13}&a_{12}\\a_{21}-2a_{11}&a_{23}-2a_{13}&a_{22}-2a_{12}\\a_{31}&a_{33}&a_{32}\end{bmatrix}$，$P_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$P_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{bmatrix}$，则 $B=(\quad)$。

(A) P_3AP_2

(B) P_3AP_1

(C) P_2AP_1 【答案】

(D) P_2AP_3

【解析】

矩阵 B 是由矩阵 A 的第一行的 -2 倍加到第二行（相当于左乘 P_2），然后再将第二、三列互换（相当于右乘 P_1）得到的，即 $B=P_2AP_1$。

30.

矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\2&0&3&1\\3&0&4&3\end{bmatrix}$ 的行最简形矩阵为 $(\quad)$

(A) $\begin{bmatrix}1&0&0&5\\0&0&-1&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1&0&0&5\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ 【答案】

(D) $\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\0&0&-1&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

【解析】

$$A=\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\2&0&3&1\\3&0&4&3\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-3r_1]{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}1&0&2&-1\\0&0&-1&3\\0&0&-2&6\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+2r_2]{-r_2,r_1-2r_2}\begin{bmatrix}1&0&0&5\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

31.

矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&1&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{bmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1}=(\quad)$

A $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&2&0\\2&0&0\\1&-1&1\end{bmatrix}$

B $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&2&0\\-1&3&3\\1&-1&-1\end{bmatrix}$

C $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1&5&3\\-1&3&3\\1&-1&-1\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}0&2&0\\1&-3&-3\\-1&1&1\end{bmatrix}$

【解析】



\n故\n



32.

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&3\\0&1&5\\2&3&0\end{pmatrix},\mathbf{E}(1+3(2))$ 是三阶初等方阵，则 $\boldsymbol{A}\mathbf{E}(1+3(2))$ 等于（ ）

A $\begin{bmatrix}7&1&3\\12&1&5\\2&3&0\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1&1&5\\0&1&5\\2&3&4\end{bmatrix}$ 【答案】

C $\begin{bmatrix}1&1&6\\0&1&10\\2&3&0\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}5&7&6\\0&1&5\\2&3&0\end{bmatrix}$

【解析】

由初等矩阵和初等变换的关系定理可知， $\mathbf{A}\mathbf{E}(1+3(2))$ 等价于将 A 的第一列的 2倍加到第三列上，

33.

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a_{14}&a_{13}&a_{12}&a_{11}\\a_{24}&a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{34}&a_{33}&a_{32}&a_{31}\\a_{44}&a_{43}&a_{42}&a_{41}\end{bmatrix}$，$P_1=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$，其中 A 可逆，则 B^{-1} 等于（ ）

(A) $P_1P_2A^{-1}$ 【答案】

(B) $A^{-1}P_1P_2$

(C) $P_1A^{-1}P_2$

(D) $P_2A^{-1}P_1$

【解析】

由于 $B=AP_2P_1$，故 $B^{-1}=(AP_2P_1)^{-1}=P_1^{-1}P_2^{-1}A^{-1}$. 而 $P_1^{-1}=P_1,P_2^{-1}=P_2$，故 $B^{-1}=P_1P_2A^{-1}$.

34.

设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{13}&a_{12}\\a_{21}&a_{23}&a_{22}\\a_{31}+2a_{11}&a_{33}+2a_{13}&a_{32}+2a_{12}\end{bmatrix}$，$\mathbf{P}_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，$\mathbf{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\mathbf{P}_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2&0&1\end{bmatrix}$，则 $\mathbf{B}=(\quad)$

(A) $\mathbf{P}_3\mathbf{A}\mathbf{P}_2$

(B) $\mathbf{P}_2\mathbf{A}\mathbf{P}_1$

(C) $\mathbf{P}_3\mathbf{A}\mathbf{P}_1$ 【答案】

(D) $\mathbf{P}_2\mathbf{A}\mathbf{P}_3$

【解析】

B 是由矩阵 A 的第一行的 2 倍加到第三行，然后再将第二三列互换得到的，故

$$\mathbf{B}=\mathbf{P}_3\mathbf{A}\mathbf{P}_1$$

35.

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&3\\0&1&5\\2&3&0\end{pmatrix},\mathbf{E(3(2))}$ 是三阶初等方阵，则 $\mathbf{E(3(2))}\boldsymbol{A}$ 等于（ ）

A $\begin{bmatrix}1&1&6\\0&1&10\\2&3&0\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1&1&3\\0&1&5\\4&6&0\end{bmatrix}$

【答案】

C $\begin{bmatrix}1&1&2\\0&4&5\\2&0&3\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}1&1&3\\2&3&0\\0&1&4\end{bmatrix}$

【解析】

由初等矩阵和初等变换的关系定理可知，$\mathbf{E(3(2))A}$ 等价于将A的第三行乘以 2 ，

36.

已知矩阵方程 $\mathbf{AX}=\mathbf{B}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&4&2\\1&-1&0\end{bmatrix},\mathbf{B}=\begin{bmatrix}2&-3&1\\1&0&-1\\1&4&1\end{bmatrix}$，则 $\mathbf{X}=(\quad)$

(A) $\frac{1}{6}\begin{bmatrix}2&-3&1\\3&-14&1\\-3&28&-1\end{bmatrix}$

(B) 以上都不正确

(C) $\begin{bmatrix}9&10&5\\3&-14&-1\\-3&28&-1\end{bmatrix}$

(D) $\frac{1}{6}\begin{bmatrix}9&10&5\\3&-14&-1\\-3&28&-1\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

初等行变换法，$\mathbf{A}$ 可逆，$\mathbf{X}=A^{-1}B$，$(A\mid B)\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E\mid A^{-1}B)$。

$$(A\mid B)=\begin{bmatrix}1&0&-1&2&-3&1\\0&4&2&1&0&-1\\1&-1&0&1&4&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_3-r_1}\begin{bmatrix}1&0&-1&2&-3&1\\0&4&2&1&0&-1\\0&-1&1&-1&7&0\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{bmatrix}1&0&-1&2&-3&1\\0&-1&1&-1&7&0\\0&4&2&1&0&-1\end{bmatrix}\xrightarrow{(-1)r_2}\begin{bmatrix}1&0&-1&2&-3&1\\0&1&-1&1&-7&0\\0&4&2&1&0&-1\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_3-4r_2}\begin{bmatrix}1&0&-1&2&-3&1\\0&1&-1&1&-7&0\\0&0&6&-3&28&-1\end{bmatrix}\xrightarrow{\frac{1}{6}r_3}\begin{bmatrix}1&0&-1&2&-3&1\\0&1&-1&1&-7&0\\0&0&1&-\frac{3}{6}&\frac{28}{6}&-\frac{1}{6}\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_2+r_3]{r_1+r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{9}{6}&\frac{10}{6}&\frac{5}{6}\\0&1&0&\frac{3}{6}&-\frac{14}{6}&-\frac{1}{6}\\0&0&1&-\frac{3}{6}&\frac{28}{6}&-\frac{1}{6}\end{bmatrix}$$

即 $\mathbf{X}=\frac{1}{6}\begin{bmatrix}9&10&5\\3&-14&-1\\-3&28&-1\end{bmatrix}$。

37.

设 A 为 3 阶方阵，把 A 的第一列加到第二列得到矩阵 B，再交换 B 的第一行和第三行得到单位矩阵 E，记 $P_1=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},P_2=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，则 $A=(\quad)$

(A) $P_1^{-1}P_2^{-1}$

(B) $P_2P_1^{-1}$

【答案】

(C) $P_2^{-1}P_1$

(D) P_2P_1

【解析】

由初等变换和初等矩阵的关系定理，我们知道 $P_2AP_1=E$，从而 $A=P_2^{-1}EP_1^{-1}$，故 $A=P_2^{-1}P_1^{-1}$。又 $P_2^{-1}=P_2$，故 $A=P_2P_1^{-1}$。

38.

设 $\mathbf{E}(1,2)$ 与 $\mathbf{E}(3(-2))$ 都是三阶初等方阵，且 $\mathbf{E}(1,2)\boldsymbol{F}\mathbf{E}(3(-2))=\begin{bmatrix}2&-1&4\\1&3&-2\\2&4&6\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{F}=(\quad)$

Ⓐ $\begin{bmatrix}1&3&-1\\2&-1&2\\2&4&3\end{bmatrix}$

Ⓑ $\begin{bmatrix}2&4&-1\\1&-2&3\\-1&-3&-2\end{bmatrix}$

Ⓒ $\begin{bmatrix}-1&2&4\\3&1&-2\\-2&-1&-3\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}1&3&1\\2&-1&-2\\2&4&-3\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

$$\boldsymbol{F}=\mathbf{E}^{-1}(1,2)\begin{bmatrix}2&-1&4\\1&3&-2\\2&4&6\end{bmatrix}\mathbf{E}^{-1}(3(-2))$$

$$=\mathbf{E}(1,2)\begin{bmatrix}2&-1&4\\1&3&-2\\2&4&6\end{bmatrix}\mathbf{E}\left(3\left(-\frac{1}{2}\right)\right)=\begin{bmatrix}1&3&-2\\2&-1&4\\2&4&6\end{bmatrix}\mathbf{E}\left(3\left(-\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$=\begin{bmatrix}1&3&1\\2&-1&-2\\2&4&-3\end{bmatrix}$$

39.

设 $A=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{bmatrix}, AX=2X+A$，使等式成立的 X 为（ ）

【答案】

(A) $\begin{bmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}0&-1&-1\\-1&0&1\\1&1&0\end{bmatrix}$

(C) 以上均不正确

(D) $\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&1\\-1&-1&0\end{bmatrix}$

【解析】

$AX=2X+A$，则 $(A-2E)X=A$，利用初等行变换可以判断 $A-2E$ 是否可逆，同时将 X 解出。

$$(A-2E\mid A)=\begin{bmatrix}-1&-1&0&1&-1&0\\0&-1&-1&0&1&-1\\-1&0&-1&-1&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_1\times(-1)\\r_2\times(-1)}\begin{bmatrix}1&1&0&-1&1&0\\0&1&1&0&-1&1\\0&1&-1&-2&1&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1&0&-1&-1&2&-1\\0&1&1&0&-1&1\\0&0&-2&-2&2&0\end{bmatrix}\xrightarrow[r_2-r_3]{r_3\div(-2)\\r_1+r_3}\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&-1\\0&1&0&-1&0&1\\0&0&1&1&-1&0\end{bmatrix}$$

上述结果表明 $A-2E\sim E$，故 $A-2E$ 可逆，且 $X=(A-2E)^{-1}A=\begin{bmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{bmatrix}$。

40.

矩阵 $A=\begin{bmatrix}3&2&1\\3&1&5\\3&2&3\end{bmatrix}$ 的逆矩阵 $A^{-1}=(\quad)$

A $\begin{bmatrix}\frac{7}{2}&\frac{2}{3}&-\frac{3}{2}\\1&1&-2\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}\frac{7}{6}&\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\\-1&-1&2\\\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}\frac{7}{6}&\frac{2}{3}&-\frac{3}{2}\\-1&-1&2\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$ 【答案】

D $\begin{bmatrix}\frac{7}{6}&\frac{2}{3}&-\frac{3}{2}\\1&1&-2\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

【解析】

[redacted]

41.

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&4&0\\1&2&-1\end{pmatrix},\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2&1\\0&-1\\1&0\end{pmatrix},\mathbf{C}=\mathbf{E}(2,3)$ 是三阶初等方阵，则 $\mathbf{ACB}=(\quad)$.

A $\begin{pmatrix}8&-2\\4&2\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}4&-2\\8&2\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}4&2\\8&2\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}8&2\\4&2\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

$\mathbf{ACB}=(AC)B=\begin{pmatrix}2&0&4\\1&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1\\0&-1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8&2\\4&2\end{pmatrix}$

42.

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}^{2010}\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{2011}=(\quad)$$

Ⓐ $\begin{bmatrix}3&2&1\\16085&12064&8043\\4&3&2\end{bmatrix}$

Ⓑ $\begin{bmatrix}4&3&2\\16085&12064&8043\\3&2&1\end{bmatrix}$

Ⓒ $\begin{bmatrix}4&3&2\\3&2&1\\16085&12064&8043\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}3&2&1\\4&3&2\\16085&12064&8043\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&2&1\\4&3&2\\5&4&3\end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix}3&2&1\\4&3&2\\5&4&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{bmatrix},$$

因此

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\2&3&4\\3&4&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}^{2011}=\begin{bmatrix}3&2&1\\4&3&2\\5&4&3\end{bmatrix}.$$

又因

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3+2a_2\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3+2a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3+4a_2\end{bmatrix},$$

递推可得

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}^{2010}\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3+2010(2a_2)\end{bmatrix}.$$

将 $\begin{bmatrix}3&2&1\\4&3&2\\5&4&3\end{bmatrix}$ 的各列代入计算，得原式

$$=\begin{bmatrix}3&2&1\\4&3&2\\5+4020\times4&4+4020\times3&3+4020\times2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&2&1\\4&3&2\\16085&12064&8043\end{bmatrix}.$$

43.

用初等矩阵 $P(j,i(k))$ 右乘矩阵 A，得到乘积 $AP(j,i(k))$，它相当于（　）

A 用数 i 乘以 A 的第 j 列加到第 k 列上

B 用数 i 乘以 A 的第 k 列加到第 j 列上

C 用数 k 乘以 A 的第 i 列加到第 j 列上

D 用数 k 乘以 A 的第 j 列加到第 i 列上 【答案】

【解析】

$AP(j,i(k))$ 表示用数 k 乘以 A 的第 j 列加到第 i 列上。

44.

设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a_{11}&-3a_{12}&a_{11}+a_{13}\\a_{21}&-3a_{22}&a_{21}+a_{23}\\a_{31}&-3a_{32}&a_{31}+a_{33}\end{bmatrix}$，如 $|A|=2$，则 $(A^*B)^{-1}=$（　）

A $2\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

B $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ 【答案】

C $2\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

D $\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

【解析】

$B=AP_1P_2$，其中 $P_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，\n\n所以 $A^*B=A^*AP_1P_2=|A|P_1P_2=2P_1P_2$，那么 $(A^*B)^{-1}=(2P_1P_2)^{-1}=$\n

$$\frac{1}{2}P_2^{-1}P_1^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

45.

设 A 是 n 阶可逆方阵，互换 A 中的第 i 行和第 j 行得到矩阵 B，则 $AB^{-1}=(\quad)$

A $E(i(-1))$

B $E(i,j)$ 【答案】

C $(i,j(-1))$

D $E(j(-1))$

【解析】

由题意知 $B=E(i,j)A$。\n因为 $E(i,j)$ 是互换两行的初等矩阵，其逆矩阵为自身，即 $E^{-1}(i,j)=E(i,j)$。\n所以 $B^{-1}=(E(i,j)A)^{-1}=A^{-1}E^{-1}(i,j)=A^{-1}E(i,j)$。\n则 $AB^{-1}=A(A^{-1}E(i,j))=(AA^{-1})E(i,j)=E(i,j)$。

46.

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$m<n$，其秩 $R(A)=m$，则 $(\quad)$

A 存在 m 阶不可逆矩阵 Q，使得 $QA=(E_m,0)$

B 非齐次线性方程组 $Ax=b$ 一定有无限多解 【答案】

C 齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解

D 存在 m 阶可逆矩阵 P，使得 $PA=(E_m,0)$

【解析】

非齐次线性方程组 $Ax=b$ 满足 $m=R(A)\le R(A,b)\le m$，于是 $R(A)=R(A,b)=m<n$，从而必有无穷多解。

47.

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}-5&3&1\\2&-1&1\end{bmatrix}$，则使矩阵 A 化为行最简形矩阵 PA 的可逆矩阵 P 为

A $\begin{bmatrix}1&5\\2&3\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1&3\\2&5\end{bmatrix}$ 【答案】

C $\begin{bmatrix}1&2\\3&5\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}2&5\\1&3\end{bmatrix}$

【解析】

$(A,E)=\begin{bmatrix}-5&3&1&1&0\\2&-1&1&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1+3r_2}\begin{bmatrix}1&0&4&1&3\\2&-1&1&0&1\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}1&0&4&1&3\\0&-1&-7&-2&-5\end{bmatrix}\xrightarrow{-r_2}\begin{bmatrix}1&0&4&1&3\\0&1&7&2&5\end{bmatrix}$，即 $P=\begin{bmatrix}1&3\\2&5\end{bmatrix}$。

48.

设 $A=\begin{bmatrix}4&1&-2\\2&2&1\\3&1&-1\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}1&-3\\2&2\\3&-1\end{bmatrix}$，则使 $AX=B$ 的 X 为（ ）

A $\begin{bmatrix}-2&-2\\6&6\\9&5\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}10&2\\-15&-3\\12&4\end{bmatrix}$

【答案】

C 以上均不正确

D $\begin{bmatrix}-2&-2\\9&5\\-12&-4\end{bmatrix}$

【解析】

$$(A\mid B)=\begin{bmatrix}4&1&-2&1&-3\\2&2&1&2&2\\3&1&-1&3&-1\end{bmatrix}\overset{r_1-r_3}{\sim}\begin{bmatrix}1&0&-1&-2&-2\\2&2&1&2&2\\3&1&-1&3&-1\end{bmatrix}\overset{r_2-2r_1}{\underset{r_3-3r_1}{\sim}}$$

$$\begin{bmatrix}1&0&-1&-2&-2\\0&2&3&6&6\\0&1&2&9&5\end{bmatrix}\overset{r_2\leftrightarrow r_3}{\underset{r_3-2r_2}{\sim}}\begin{bmatrix}1&0&-1&-2&-2\\0&1&2&9&5\\0&0&-1&-12&-4\end{bmatrix}\overset{r_3\times(-1),r_1+r_3}{\underset{r_2-2r_3}{\sim}}$$

$$\begin{bmatrix}1&0&0&10&2\\0&1&0&-15&-3\\0&0&1&12&4\end{bmatrix},\text{即}X=\begin{bmatrix}10&2\\-15&-3\\12&4\end{bmatrix}$$

49.

矩阵 $A=\begin{bmatrix}0&2&-3&1\\0&3&-4&3\\0&4&-7&-1\end{bmatrix}$ 的行最简形矩阵为（ ）

(A) $\begin{bmatrix}0&1&-1&2\\0&0&-1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}0&1&0&5\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ 【答案】

(C) $\begin{bmatrix}0&1&0&5\\0&0&-1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}0&1&-1&2\\0&2&-3&1\\0&0&-1&-3\end{bmatrix}$

【解析】

$$A=\begin{bmatrix}0&2&-3&1\\0&3&-4&3\\0&4&-7&-1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2-r_1}\begin{bmatrix}0&2&-3&1\\0&1&-1&2\\0&0&-1&-3\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}0&1&-1&2\\0&2&-3&1\\0&0&-1&-3\end{bmatrix}\xrightarrow{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}0&1&-1&2\\0&0&-1&-3\\0&0&-1&-3\end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{(-1)\times r_2}\begin{bmatrix}0&1&-1&2\\0&0&1&3\\0&0&-1&-3\end{bmatrix}\xrightarrow[r_1+r_2]{r_3+r_2}\begin{bmatrix}0&1&0&5\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

50.

设 A 是三阶矩阵，将 A 的第二行加到第一行得到矩阵 B，再把 B 的第一列的 -1 倍 加到第二列得到 C，记 $P=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则（ ）

(A) $C=P^{-1}AP$

(B) $C=PAP^{T}$

(C) $C=PAP^{-1}$ 【答案】

(D) $C=P^{T}AP$

【解析】

$$B=PA, C=B\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=PA\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=PAP^{-1}$$

51.

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}a_{21} & a_{22}+ka_{23} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32}+ka_{33} & a_{33}\\ a_{11} & a_{12}+ka_{13} & a_{13}\end{bmatrix}, P_1=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}, P_2=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & k & 1\end{bmatrix}$，则 A 等于（ ）

A $P_1^{-1}P_2^{-1}B$

B $BP_1^{-1}P_2^{-1}$

C $P_1^{-1}P_2^{-1}B$

D $P_1^{-1}BP_2^{-1}$

【答案】

【解析】

由于 $B=P_1AP_2$，因此 $A=P_1^{-1}BP_2^{-1}$。

52.

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 2 & 3 & 4 & 5\\ 5 & 4 & 3 & 2\end{bmatrix}$，则使矩阵 A 化为行最简形矩阵 PA 的可逆矩阵 P 为

A $\begin{bmatrix}-3 & 2 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 7 & -6 & 1\end{bmatrix}$

【答案】

B $\begin{bmatrix}-3 & 2 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -5 & 0 & 1\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}-3 & 2 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 7 & -6 & 1\end{bmatrix}$

D $\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 7 & -6 & 1\end{bmatrix}$

【解析】

[redacted]

\n故所求可逆矩阵 $P=\begin{bmatrix}-3 & 2 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ 7 & -6 & 1\end{bmatrix}$。

53.

矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ 1 & 1 & -2\\ 4 & -6 & 2\end{bmatrix}$ 的行最简形矩阵为（ ）

A $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

【答案】

D $\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

【解析】

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & -1 & -1\\ 1 & 1 & -2\\ 4 & -6 & 2\end{bmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_2}\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 2 & -1 & -1\\ 4 & -6 & 2\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-4r_1]{r_2-2r_1}\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 0 & -3 & 3\\ 0 & -10 & 10\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[-\frac{1}{10}r_3]{-\frac{1}{3}r_2}\begin{bmatrix}1 & 1 & -2\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 1 & -1\end{bmatrix}\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-r_2}\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

54.

下列矩阵是行最简形矩阵的是（ ）

A $\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & -1\\0 & 0 & 7 & 5\\0 & 0 & 21 & 15\end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix}1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7}\\0 & 0 & -1 & -\frac{5}{7}\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix}1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7}\\0 & 0 & 1 & \frac{5}{7}\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

【答案】

D $\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & -1\\0 & 0 & 1 & \frac{5}{7}\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

【解析】

行最简形矩阵要求：非零行的首非零元为 1，且该元所在列的其他元素均为 0。

选项中，矩阵 $\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & -1\\0 & 0 & 7 & 5\\0 & 0 & 21 & 15\end{bmatrix}$ 第二行首元为 7；

矩阵 $\begin{bmatrix}1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7}\\0 & 0 & -1 & -\frac{5}{7}\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 第二行首元为 -1；

矩阵 $\begin{bmatrix}1 & -2 & -1 & -1\\0 & 0 & 1 & \frac{5}{7}\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 第三列含非零元 -1；

均不符合要求。只有矩阵 $\begin{bmatrix}1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7}\\0 & 0 & 1 & \frac{5}{7}\\0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ 满足定义。

55.

设 A 是三阶可逆矩阵，将 A 的第一列和第二列互换得到矩阵 B，再把 B 的第二列加到第三列得到 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为（　）

Ⓐ $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$

Ⓑ $\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

【答案】

Ⓒ $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$

Ⓓ $\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&0\\1&0&1\end{bmatrix}$

【解析】

对矩阵列进行初等变换相当于右乘相应的初等矩阵。

将 A 的第一列和第二列互换得到 B，即 $B=A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$。

把 B 的第二列加到第三列得到 C，即 $C=B\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$。

由 $AQ=C$ 及 A 可逆，得 $Q=A^{-1}C=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$。

56.

设 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}-a_{11}&a_{12}&2a_{11}+a_{13}\\-a_{21}&a_{22}&2a_{21}+a_{23}\\-a_{31}&a_{32}&2a_{31}+a_{33}\end{bmatrix}$，若 $|A|=3$，则 $(A^*B)^{-1}=(\quad)$

(A) $3\begin{bmatrix}-1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

(B) $\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

(C) $3\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

(D) $\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

由题意知 $B=AP_2P_1$，其中 $P_1=\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$P_2=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

所以 $A^*B=A^*AP_2P_1=|A|P_2P_1=3P_2P_1$,

则 $(A^*B)^{-1}=(3P_2P_1)^{-1}=\frac{1}{3}P_1^{-1}P_2^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$.

57.

已知 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{13}&a_{12}\\a_{21}+2a_{31}&a_{23}+2a_{33}&a_{22}+2a_{32}\\a_{31}&a_{33}&a_{32}\end{bmatrix}$，若 $A^{-1}=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{bmatrix}$，则 $B^{-1}=(\quad)$.

(A) $\begin{bmatrix}1&0&1\\2&1&6\\0&4&3\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}3&1&0\\1&0&2\\0&6&1\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1&3&0\\0&2&1\\1&6&2\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1&2&-1\\0&0&6\\0&4&-3\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

由题意知 $B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，所以 $B^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}^{-1}A^{-1}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-2\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&-1\\0&0&6\\0&4&-3\end{bmatrix}$。

58.

已知 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}a_{11}+2a_{31}&a_{13}+2a_{33}&a_{12}+2a_{32}\\a_{21}&a_{23}&a_{22}\\a_{31}&a_{33}&a_{32}\end{bmatrix}$，若 $A^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\4&5&6\end{bmatrix}$，则 $B^{-1}=(\quad)$

(A) $\begin{bmatrix}1&0&-2\\4&1&-2\\2&4&-4\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}1&0&-2\\2&5&-2\\4&3&-4\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}1&3&0\\0&2&1\\1&6&2\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1&0&-2\\4&5&-2\\2&3&-4\end{bmatrix}$

【答案】

【解析】

由 B 的构造可知 $B=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$，所以 $B^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}^{-1}A^{-1}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\2&3&0\\4&5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&-2\\4&5&-2\\2&3&-4\end{bmatrix}$。

59.

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{bmatrix}$，$P_1=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},P_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，则必有 $(\quad)$

(A) $AP_2P_1=B$

(B) $P_1P_2A=B$

【答案】

(C) $P_2P_1A=B$

(D) $AP_1P_2=B$

【解析】

A 的第一行加到第三行，再交换第一二行，从而得到 B，故 $B=P_1P_2A$.